

- 특징 및 동작
- CIMON OPC UA 임베디드 모듈은 OPC UA 마이크로 임베디드 서버 장치로서 시스템 구성 측면에서 높은 성능과 유연성을 제공합니다.
 - 이 서버 장치는 OPC UA 표준과 OPC UA 클라이언트를 준수하는 데이터를 제공합니다. 클래식 OPC 클라이언트는 OPC UA Proxy 를 통해서 OPC UA 서버에 접속할 수 있습니다.
 - PLC 에 OPC UA 서버를 탑재함으로써 상당한 비용을 절감할 수 있습니다.
 - 로더(Loader) 프로그램인 CIMON 은 OPC UA 임베디드 서버 모듈 접속과 설정을 용이하게 할 수 있도록 사용자에게 편리한 인터페이스를 제공합니다.

성능 규격

▶ 모듈 규격

Model	CM1-EC100PC	
통신규격 (Media Interface)	10BASE-T, 100BASE-TX	
전송속도 (Transmission Speed)	10/100M	
최대 통신거리 (Max. Distance)	100 m	
최대 통신거리 (Max. Distance)	100 m	
* 취급 노드 수 (Handling Nodes)	Max. 1,200개	
모듈 설정	CICON software	
서비스 (Service)	지원 프로토콜 (Protocol)	UA TCP (opc.tcp)
	최대 접속 수 (Max Connections)	12
	최대 세션 (Max Sessions)	10
	최대 보안 채널 (Max Secure Channel)	11
	최대 메시지 크기 (Max Msg Size)	65535 Byte
	최대 모니터 노드 수 (Maximum nodes per monitored)	200 nodes

▶ 케이블 규격-트위스티드 페어선(UTP)

항목	단 위	값	
도체저항(최대)	Ω / km	93.5	
절연저항(최소)	MΩ · km	2500	
내전압	V/분	AC500	
특성 임피던스	Ω(1~100MHz)	100±15	
감쇠량	dB / 100m 이하	10	6.5
		16	8.2
		20	9.3
근단누화감쇠량	dB / 100m 이하	10	47
		16	44
		20	42

※ Ethernet 접속용 케이블은 시스템 구성과 환경에 따라 케이블 종류가 다르므로 전문가와 상담 후 설치하시기 바랍니다.

- 보증 내용
- 본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월 입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
 - 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

- 고객 서비스 정보
- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
 - 홈페이지: www.cimon.co.kr
 - A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213
 - 전화: 1899-1891
 - 팩스: 031-216-4789
 - 담당: 품질보증팀 팀장
 - 이메일: cs@cimon.com

제품을 사용하기 전에

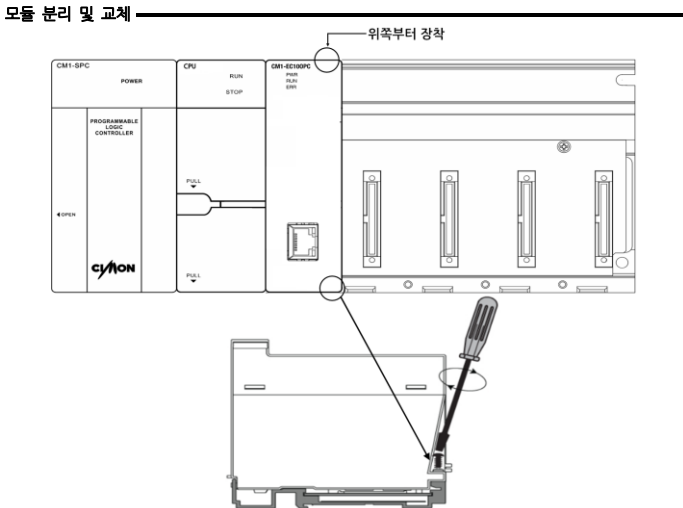
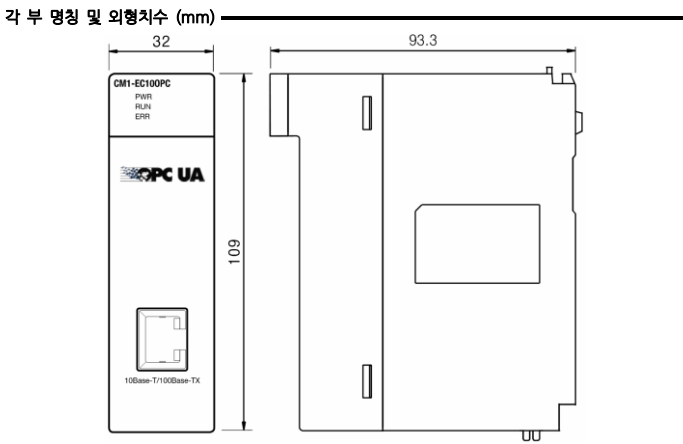
	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

	주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명기된 환경에서만 사용해주십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
	경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격			관련 규격	
사용 온도	-10℃~65℃			-	
보관 온도	-25℃~80℃			-	
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우				IEC 61131-2
	주 파 수	가 속 도	진 폭	횟 수	
	5≤f<9Hz	-	1.75mm	X,Y,Z 각 방향 10 회	
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	연속적인 진동이 있는 경우				
	주 파 수	가 속 도	진 폭	횟 수	
	5≤f<9Hz	-	3.5mm	X,Y,Z 각 방향 10 회	
9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-			





Before you start

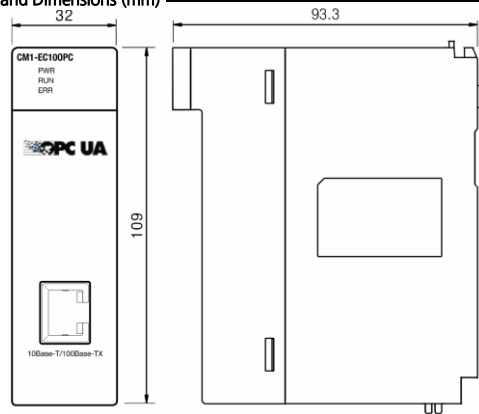
	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

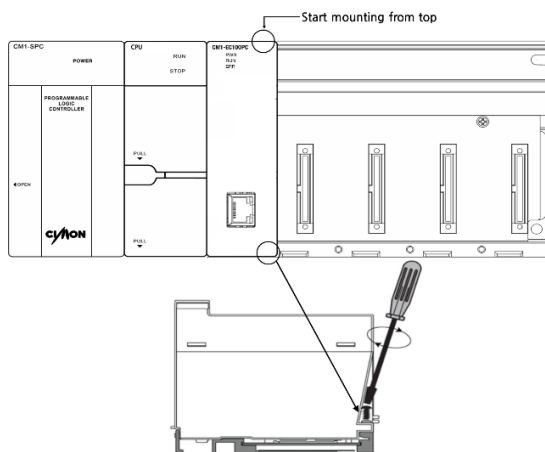
General Specifications

Items	Specification			Standards	
Operating Temp.	-10℃-65℃			-	
Storage Temp.	-25℃-80℃			-	
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing			-	
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing			-	
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-		

Appearance and Dimensions (mm)



Module Replacement



Features and Operation

- 1) CIMON OPC UA Embedded Module is the world's first OPC UA micro embedded server device that provides a high performance and flexibility in terms of system configuration.
- 2) This server device provides data that conform to OPC UA standards to OPC UA client. Classic OPC client can also access OPC UA Server through OPC UA Proxy.
- 3) By integrating OPC UA server into PLC, this can reduce the cost significantly.
- 4) CIMON (Graphic Loader Program) provides a convenient user interface to connect with OPC UA embedded server, allowing easy module configuration.

Performance Specification

Module Specification

Model		CM1-EC100PC
Media Interface		10BASE-T, 100BASE-TX
Transmission Speed		10/100 Mbps
Max. Distance		100 m
Max. Distance		100 m
Handling Nodes		Max. 1,200
Module Configuration Tool		CICON software
Service	Protocol	UA TCP (opc.tcp)
	Max Connections	12
	Max Sessions	10
	Max Secure Channel	11
	Max Msg Size	65535 Byte
	Maximum nodes per monitored	200 nodes

Cable - Twisted Pair (UTP)

Item	Unit		Value
Conductor Resistance (Max)	Ω / km		93.5
Insulation Resistance (Min)	MΩ · km		2500
Withstanding Voltage	V / min		AC 500
Impedance	Ω(1-100MHz)		100 ± 15
Attenuation	dB / 100 m or less	10	6.5
		16	8.2
		20	9.3
Near-end Crosstalk Attenuation	dB / 100 m or less	10	47
		16	44
		20	42

※ Please consult with professionals when selecting a cable for Ethernet Communication.

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Po-eun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com